Diccionario de datos de EcoData

Práctica 3 · Transformación del modelo EER al modelo relacional · PostgreSQL

Proyecto: EcoData: base de datos para medir el impacto ambiental de productos cotidianos.

Este documento describe las columnas de las nueve tablas del esquema `modelo/ecodata.sql`, incluyendo tipo de dato, restricciones y significado. Las unidades indicadas corresponden a los registros actuales; el esquema no contiene columnas independientes para todas las unidades de medida.

Convenciones y reglas generales

• **PK**: clave primaria. **FK**: clave foránea. **NOT NULL**: dato obligatorio. **NULL permitido**: el dato puede omitirse.

• Las columnas `GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY` generan identificadores automáticamente y permiten valores explícitos.

• Las claves foráneas no declaran acciones `ON DELETE` u `ON UPDATE`; aplica el comportamiento predeterminado de PostgreSQL (`NO ACTION`).

• La disyunción ISA se implementa mediante los disparadores `trg_disyuncion_reutilizable` y `trg_disyuncion_desechable`.

• `producto.id_pais` admite NULL para no afirmar un país de fabricación sin información confirmada.

Tabla: `categoria`

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
categoria	`id_categoria`	`INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY`	PK; NOT NULL; identity	Identificador único de la categoría.
categoria	`nombre`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL	Nombre de la categoría de productos.
categoria	`descripcion`	`TEXT`	NULL permitido	Descripción de la categoría y de los productos que agrupa.

Tabla: `pais`

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
pais	`id_pais`	`INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY`	PK; NOT NULL; identity	Identificador único del país.
pais	`nombre`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL	Nombre del país que puede registrarse como país de fabricación.

Tabla: `material`

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
material	`id_material`	`INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY`	PK; NOT NULL; identity	Identificador único del material.
material	`nombre`	`VARCHAR(100)`	NOT NULL	Nombre del material, por ejemplo PET, vidrio o aluminio.
material	`descripcion`	`TEXT`	NULL permitido	Descripción o características del material.

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
material	tipo	VARCHAR(100)	NULL permitido	Tipo o familia del material.
material	reciclable	BOOLEAN	NULL permitido	Indica si el material se registra como reciclable; no confirma la disponibilidad local de reciclaje.

Tabla: fuente

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
fuente	id_fuente	INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK; NOT NULL; identity	Identificador único de la fuente documental.
fuente	nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre o título de la fuente.
fuente	tipo	VARCHAR(100)	NULL permitido	Tipo de fuente, por ejemplo estudio institucional, artículo científico o tesis.
fuente	url	VARCHAR(255)	NULL permitido	Dirección web o DOI para localizar la fuente.
fuente	fecha_consulta	DATE	NULL permitido	Fecha en que se consultó la fuente.

Tabla: producto

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
producto	id_producto	INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK; NOT NULL; identity	Identificador único del producto.
producto	nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre o descripción corta del producto.
producto	marca	VARCHAR(100)	NULL permitido	Marca del producto, cuando se conoce o se utiliza como referencia del caso.
producto	precio_aproximado	DECIMAL(10,2)	NULL permitido	Precio aproximado del producto, si se dispone del dato.
producto	vida_util	VARCHAR(100)	NULL permitido	Vida útil expresada como texto; el esquema actual no separa cantidad y unidad en columnas distintas.
producto	id_categoria	INT	NOT NULL; FK → categoria(id_categoria)	Categoría a la que pertenece el producto.
producto	id_pais	INT	NULL permitido; FK → pais(id_pais)	País de fabricación, si está confirmado. Puede permanecer NULL cuando la fuente no permite confirmarlo.

Tabla: producto_reutilizable

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
producto_reutilizable	id_producto	INT	PK; NOT NULL; FK → producto(id_producto)	Identifica al producto clasificado como reutilizable; sirve como clave primaria y foránea.
producto_reutilizable	numero_reutilizaciones	INT	NULL permitido	Número de reutilizaciones registradas o estimadas.
producto_reutilizable	requiere_mantenimiento	BOOLEAN	NULL permitido	Indica si el producto requiere mantenimiento.

Tabla: producto_desechable

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
producto_desechable	id_producto	INT	PK; NOT NULL; FK → producto(id_producto)	Identifica al producto clasificado como desechable; sirve como clave primaria y foránea.
producto_desechable	tiempo_descomposicion_anios	INT	NULL permitido	Tiempo de descomposición expresado en años, si se conoce.
producto_desechable	genera_residuos	BOOLEAN	NULL permitido	Indica si se registra que el producto genera residuos.

Tabla: producto_material

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
producto_material	id_producto	INT	PK compuesta; NOT NULL; FK → producto(id_producto)	Producto participante en la relación muchos a muchos con material.
producto_material	id_material	INT	PK compuesta; NOT NULL; FK → material(id_material)	Material participante en la relación; junto con id_producto forma la clave primaria compuesta.

Tabla: impacto_ambiental

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
impacto_ambiental	id_impacto	INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	PK; NOT NULL; identity	Identificador único de cada registro de impacto ambiental.
impacto_ambiental	id_producto	INT	NOT NULL; FK → producto(id_producto)	Producto al que corresponde la medición o registro ambiental.
impacto_ambiental	id_fuente	INT	NOT NULL; FK → fuente(id_fuente)	Fuente que respalda el registro de impacto ambiental.
impacto_ambiental	consumo_agua	DECIMAL(12,2)	NULL permitido	Consumo de agua; la unidad no está especificada en una columna propia.
impacto_ambiental	consumo_energia	DECIMAL(12,2)	NULL permitido	Consumo de energía; en los tres registros comparativos actuales los valores proceden del caso estudiado y se expresan en MJ.
impacto_ambiental	emisiones_co2	DECIMAL(12,6)	NULL permitido	Emisiones de CO2 equivalente; los registros comparativos actuales se expresan en kg CO2e.
impacto_ambiental	residuos_generados	DECIMAL(12,2)	NULL permitido	Cantidad de residuos generados; la unidad no está especificada en una columna propia.
impacto_ambiental	nivel_impacto	VARCHAR(50)	NULL permitido	Etiqueta o clasificación relativa del impacto. En los envases registrados indica Bajo, Medio o Alto para el caso nacional comparado.
impacto_ambiental	fecha_dato	DATE	NULL permitido	Fecha a la que corresponde el dato. Puede ser NULL cuando la fuente no aporta una fecha específica para ese registro.

Restricciones de integridad relevantes

• producto_material tiene PK compuesta (id_producto, id_material) y FKs a producto y material.

- `producto_reutilizable.id_producto` y `producto_desechable.id_producto` son PK y FK hacia `producto.id_producto`.
- `producto.id_categoria` es obligatorio; `producto.id_pais` admite NULL. En `impacto_ambiental`, `id_producto` e `id_fuente` son obligatorios.
- Los disparadores ISA impiden que un producto pertenezca simultáneamente a los dos subtipos. La especialización es parcial.
- No se definieron restricciones CHECK explícitas en las columnas listadas.

Observaciones y limitaciones

- `vida_util` se almacena como `VARCHAR(100)`. Si el EER definitivo la define como atributo compuesto de cantidad y unidad, debe revisarse la transformación y documentarse la decisión.
- Los campos de impacto ambiental no almacenan una unidad en una columna propia. Las unidades mencionadas corresponden a los registros actuales y a la fuente consultada.
- Los valores de `nivel_impacto` son clasificaciones relativas al caso de estudio registrado, no una escala universal.